

ARITMETICA - ALGEBRA

A1. Javier es el triple de rápido que Luis para efectuar el mismo trabajo. Si juntos hacen un cierto trabajo en 18 días ¿Cuánto tiempo le tomaría a cada uno sólo para efectuar el trabajo?

- a) Javier 18 días, Luis 24 días
- b) Javier 24 días, Luis 72 días
- c) Javier 18 días, Luis 54 días
- d) Javier 21 días, Luis 63 días
- e) Ninguno

A2. ¿Cuál es la suma de tres enteros consecutivos tales que si el menor se divide entre 20, al mediano entre 27 y el mayor entre 41, la suma de los cocientes resulta 9?

- a) 243
- b) 251
- c) 232
- d) 341
- e) Ninguno

A3. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{4}{y} = \frac{5}{6} \\ \frac{3}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Luego hallar el valor de: $E = \sqrt{x^2 + y^2}$

- a) E= 5
- b) E= 6
- c) E= 8
- d) E= 10
- e) Ninguno

A4. Simplificar la siguiente expresión:

$$E = \left(\frac{4^{-2}x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{6}{5}}}{2^{-2}x^{\frac{4}{3}}y^{-\frac{4}{5}}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

- a) $E = \frac{2x}{y}$
- b) $E = \frac{4x}{y}$
- c) $E = \frac{2y}{x}$
- d) $E = \frac{4y}{x}$
- e) Ninguno

A5. Simplificar: $\frac{x^3+4x^2+x-6}{x^3+x^2-14x-24}$

- a) $x + 1$
- b) $\frac{x-4}{x+1}$
- c) $\frac{x-1}{x-4}$
- d) $\frac{x+1}{x+4}$
- e) Ninguno